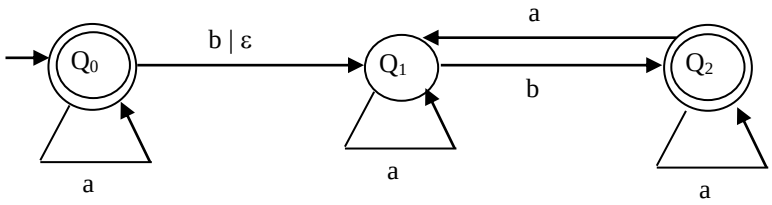
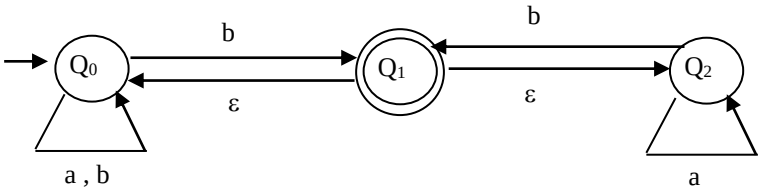
ESAME DI TRADUTTORI 1
22 Febbraio 2011

1- Qual'e' il linguaggio L(G) generato dalla seguente grammatica? E' regolare? Motivare la risposta. Se e' regolare, dare l'espressione regolare che lo denota e la grammatica lineare destra che lo genera
S → A S b b | c A → a A | a (2 punti)

2- Costruire (in modo automatico) la grammatica lineare destra equivalente al seguente automa finito. (3 punti)



3- Dato il seguente automa, eliminare le ε-mosse, renderlo deterministico e minimizzarlo (5 punti)



4- Costruire un automa a pila deterministico per il seguente linguaggio:
$L = \{(a\ b)^n\ c\ b\ c^n, n \geq 0\}$ (5 punti)

5- Data la seguente grammatica, costruire l'automa LR(0) e simulare il riconoscimento di "bacc↓". (6 punti)
S' → S ↓ S → S A | b A → a A | c

6- Fornire una grammatica non contestuale per la dichiarazione di un record in Pascal, considerando solo i tipi intero e reale e la possibilita' di definire record annidati (es., record di record di record). Fornire inoltre la derivazione per la seguente frase:

```
record
        r1,r2: integer;
        r3: record  r4:real end;
        r5: real
end
```
(6 punti)

7- Definire in modo formale le nozioni di "configurazione" e di "mossa" per gli automi a pila (2 punti)

8- Quando un linguaggio e' deterministico? I linguaggi deterministici sono chiusi rispetto all'unione? Comentare la risposta (2 punti)

9- Dare la definizione formale della funzione di transizione $\delta^\wedge$ per automi a stati finiti deterministici con ε-mosse (sulla base della funzione δ) (2 punti)